

齐鲁工业大学《计算机组成原理》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 计算机硬件能直接识别和执行的语言是（ ）
A. 高级语言
B. 汇编语言
C. 机器语言
D. 符号语言
2. 某计算机字长 32 位，其存储容量为 4MB，若按字编址，它的寻址范围是（ ）
A. 1M
B. 4MB
C. 4M
D. 1MB
3. 下列有关运算器的描述中，（ ）是正确的。
A. 只做算术运算，不做逻辑运算
B. 只做加法
C. 能暂时存放运算结果
D. 既做算术运算，又做逻辑运算
4. 某 SRAM 芯片，其存储容量为 64K×16 位，该芯片的地址线和数据线数目分别为（ ）
A. 64， 16
B. 16， 64
C. 64， 8
D. 16， 16
5. 在 CPU 中，跟踪后继指令地址的寄存器是（ ）
A. 指令寄存器

- B. 程序计数器
- C. 地址寄存器
- D. 状态条件寄存器

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 计算机系统由_____和_____两大部分组成。
2. 主存储器的性能指标主要有_____、存储周期、存储容量、带宽等。
3. 指令格式是指令用_____表示的结构形式，通常由_____和操作数地址码两部分组成。
4. 计算机中常用的码制有原码、反码、补码和_____。
5. 运算器的核心部件是_____。
6. 微程序控制器主要由控制存储器、微指令寄存器和_____三大部分组成。
7. 存储器和 CPU 连接时，要完成_____、地址线的连接和控制线的连接。
8. 一个较完善的指令系统应包括数据传送类指令、算术运算类指令、逻辑运算类指令、程序控制类指令、输入输出类指令、_____等。
9. 总线按功能可分为数据总线、地址总线和_____。
10. 中断处理过程可以嵌套进行，_____优先级的中断请求可以打断_____优先级的中断服务。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 计算机的主频越高，其运算速度越快。（ ）
2. 指令周期等于机器周期。（ ）
3. 补码加减运算中，符号位与数值位一起参与运算。（ ）
4. 动态 RAM 比静态 RAM 的存取速度快。（ ）
5. 微程序控制器比硬布线控制器的速度快。（ ）
6. 指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是实现程序控制。（ ）
7. 只有定点运算才可能产生溢出，浮点运算不会产生溢出。（ ）
8. 程序计数器 PC 用来指示从主存中取指令。（ ）
9. 总线复用方式可以减少总线中信号线的数量。（ ）
10. 中断向量可提供中断服务程序的入口地址。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列属于计算机硬件系统的有 ()
- A. CPU

B. 存储器

C. 输入设备

D. 输出设备
2. 下列关于 Cache 的说法正确的有 ()
- A. Cache 是一种高速缓冲存储器

B. Cache 的作用是解决 CPU 和主存之间速度不匹配的问题

C. Cache 的命中率越高, 系统性能越好

D. Cache 的容量越大, 其命中率一定越高
3. 下列属于指令寻址方式的有 ()
- A. 顺序寻址

B. 立即寻址

C. 跳跃寻址

D. 间接寻址
4. 下列关于微程序的说法正确的有 ()
- A. 微程序是由微指令组成的

B. 微程序存放在控制存储器中

C. 一条机器指令对应一个微程序

D. 微程序控制器的速度比硬布线控制器快
5. 下列关于总线的说法正确的有 ()
- A. 总线是连接多个部件的信息传输线

B. 总线分为内部总线和外部总线

C. 总线的带宽是指总线的最高数据传输率

D. 总线的仲裁方式有集中仲裁和分布仲裁

得分

五、综合应用题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 已知某计算机的主存地址空间大小为 256KB, 按字节编址。现在要用 4K×8 位的 SRAM 芯片组成该主存储器, 需要多少片这样的芯片? 并画出该存储器与 CPU 的连接图 (要求标明地址线、数据线、片选线和读写控制线)。

2. 某计算机指令系统采用定长指令字格式, 指令字长 16 位, 包含操作码和地址码两部分。若操作码采用 4 位二进制编码, 地址码为 12 位, 可直接寻址的最大主存空间是多少? 若采用扩展操作码技术, 操作码位数可变, 假设已有 15 条三地址指令, 12 条二地址指令, 62 条一地址指令, 请问还能设计多少条零地址指令?

得分

六、设计题 (25 分)

设计一个简单的运算器, 该运算器能够实现加法和减法运算。要求:

1. 画出运算器的逻辑结构框图, 标明各部件的名称。
2. 说明运算器实现加法和减法运算的工作原理。
3. 给出该运算器的控制信号及其作用。